USTOMB -2021- Faculté MI Département Informatique

Recherche d'Informations L3 (ISIL)

TD2

Exercice 1 :

Pondération des termes selon TF/IDF
Soit le tableau ci-dessous représentant le fichier inverse.

Terme	D1	D2	D3	D4	D5
Algo		1			1
Informa		1			1
Programm	3	2	2		1
lang	1		1	1	
fonct			1	1	1
const	1				

Calculer les poids $W(t_i, d_j)$ du terme t_i dans le document d_j selon *TF* ∗ *IDF* donnée selon les formules suivantes :

$$TF = \frac{freq(t_i, d_j)}{\sum_{\forall t' \in d_j} freq(t', d_j)}$$

$$IDF = \log(N/Nt)$$

Soit la requête Q =«fonction langage de programmation »
Calculer le degré de correspondance **R(D_i, Q)** $= \sum_{i \in Q} w(t_q, D_i)$ représentant la somme des poids des termes de la requête t_q dans le document D_i suivant les cas de calcul de *TF* ∗ *IDF* précédents.
Quel est le document qui sera classé en haut lors de la recherche ?

Exerccie 2:

Modèle booléen classique

Considérons deux documents D1 et D2, représentés par l'ensemble des termes d'indexation $T = \{t_1, t_2, ..., t_{10}\}$.

Les poids des termes dans D1

ti	$t1$	$t2$	$t3$	$t4$	$t5$	$t6$	$t7$	$t8$	$t9$	$t10$
$W(ti; D1)$	0.5	0	0.8	0	1	0	0.6	0.8	0	0.9

Les poids des termes dans D2

ti	$t1$	$t2$	$t3$	$t4$	$t5$	$t6$	$t7$	$t8$	$t9$	$t10$
$W(ti; D2)$	1	0.7	0	0	1	0	0	0	0	0.9

1-Donnez les formules de conjonction de D1 et D2.

2-Traiter les requêtes suivantes en utilisant le modèle booléen classique

$$Q1 : t1 \wedge t5$$

$$Q2 : (t1 \wedge t5) \vee (t8 \wedge t10)$$

Exercice 3

Considérons deux documents D1 et D2, représentés sur un vocabulaire T={t_1, …, t_{10}}.

La formule logique de D1, est :

- W_{D1} est défini par

t	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
$W_{\mathcal{D}1}(t)$	0.5	0	0.8	0	1	0	0.6	0.8	0	0.9

La formule logique de D2 est :

- W_{D2} est défini par :

t	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	t_{10}
$W_{\mathcal{D}2}(t)$	1	0.7	0	0	1	0	0	0	0	0.9

Traiter les deux requêtes suivantes :

Q1 : t_1 et t_5

Q2 : (t_1 et t_5) ou (t_8 et t_{10})

En utilisant une similarité basée sur la logique floue